ENSEIGNANT : BADR TAJINI - BADR.TAJINI@ESIEE.FR

Projet de conception

Développement d'une plateforme de gestion de contenus sécurisée

Résumé du projet :

Le projet final pour l'unité « Sécurité Cloud » consiste à concevoir et déployer une plateforme de gestion de contenus sécurisée dans un domaine d'activité pour lequel vous avez une réelle motivation. Cette plateforme permettra aux utilisateurs de créer, gérer et partager des contenus numériques (comme des articles, des images des vidéos, des articles scientifiques, des imageries médicales et des pièces justificatives d'identité) de manière confidentielle et sécurisée. Le projet intègre des pratiques DevSecOps, utilise les services AWS pour l'infrastructure cloud, et inclut une recherche sur les attaques adverses en cybersécurité pertinentes au contexte de la gestion de contenus numériques.

Objectifs pédagogiques :

- Concevoir et déployer une application web sécurisée pour la gestion et le partage de contenus numériques.
- Intégrer des pratiques DevSecOps pour assurer la sécurité continue tout au long du cycle de développement.
- Utiliser les services AWS pour l'hébergement, le stockage, la gestion des clés et la surveillance de l'application.
- Réaliser une recherche sur les attaques adverses spécifiques aux plateformes de gestion de contenus numériques.
- Conceptualiser l'architecture cloud de la plateforme en utilisant Cloudcraft.

Conditions du projet pour les binômes :

1. Domaine d'activité préféré basé sur le projet builder sur AWS Academy:

Le projet initial portait sur des phases essentielles de gestion cloud. Ici, le domaine de la gestion de contenus numériques est choisi pour appliquer ces phases dans un contexte pertinent et sécurisé.

2. Application de DevSecOps :

Intégration des pratiques de développement sécurisé et d'automatisation des processus de sécurité dans le cycle de vie du développement logiciel.

3. Utilisation d'AWS :

Exploitation des services AWS pour la gestion des infrastructures, la sécurité, le stockage et la surveillance.

4. Recherche dans l'état de l'art :

Recherche et analyse d'un papier de recherche lié aux attaques adverses en cybersécurité ciblant les plateformes de gestion de contenus numériques.

5. Conceptualisation de l'architecture avec Cloudcraft :

Utilisation de Cloudcraft (https://www.cloudcraft.co/) pour concevoir et visualiser théoriquement l'architecture cloud de la plateforme.

1. Phases du Projet :

Phase 1-A : Configuration et gestion des buckets AWS S3

Objectif : Établir une infrastructure de stockage sécurisée pour les contenus numériques.

Tâches :

1. Créer des buckets Amazon S3 pour stocker les fichiers de contenus (articles, images, vidéos).
2. Appliquer des politiques de bucket restrictives et activer le versioning et la journalisation.
3. Mettre en œuvre la gestion des inventaires et analyser les rapports d'inventaire.

Phase 1-B : Architecture et gestion des coûts

Objectif : Concevoir une architecture cloud scalable et gérer les coûts associés.

Tâches :

1. Concevoir un diagramme architectural détaillé de la plateforme de gestion de contenus numériques.
2. Développer une estimation des coûts pour les services AWS utilisés.

Phase 2 : Mise en œuvre de la sécurité dans les environnements AWS

Objectif : Renforcer la sécurité réseau et des accès.

Tâches :

1. Configurer un Virtual Private Cloud (VPC) avec des sous-réseaux publics et privés.
2. Sécuriser l'accès aux serveurs avec des groupes de sécurité et des listes de contrôle d'accès réseau (ACL).
3. Déployer un pare-feu réseau pour protéger les ressources critiques.

Phase 3 : Gestion des clés et journalisation dans AWS

Objectif : Mettre en place une gestion sécurisée des clés de chiffrement et la journalisation des activités.

Tâches :

1. Utiliser AWS Key Management Service (KMS) pour créer et gérer les clés de chiffrement.

2. Chiffrer les données sensibles stockées dans S3 et les volumes EBS des instances EC2.
3. Intégrer les clés dans AWS Secrets Manager pour gérer les secrets de l'application.

Phase 4 : Surveillance et conformité dans AWS

Objectif : Mettre en place une surveillance continue et assurer la conformité aux meilleures pratiques.

Tâches :

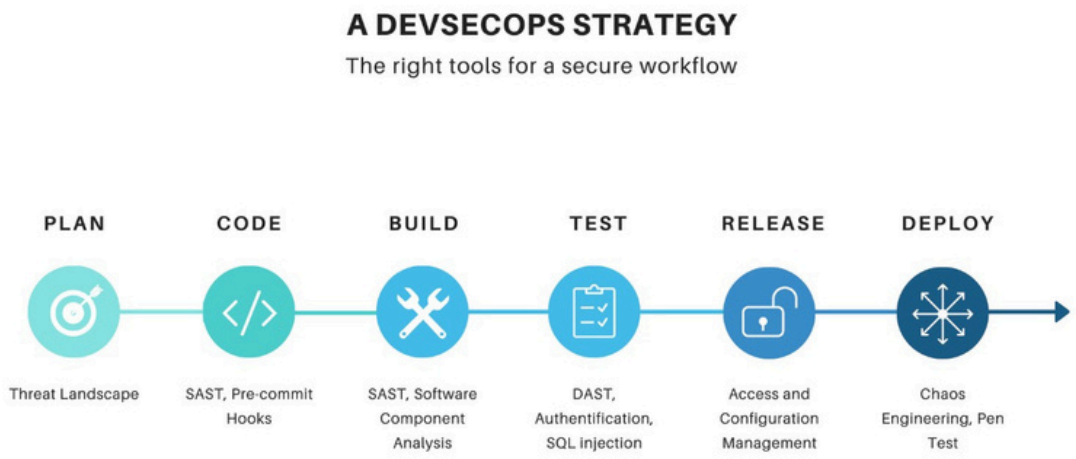
1. Configurer AWS CloudTrail pour la journalisation des appels d'API.
2. Utiliser Amazon CloudWatch pour surveiller les logs et les métriques de performance.
3. Définir des alarmes CloudWatch pour les incidents de sécurité.
4. Utiliser AWS Config pour surveiller et appliquer les configurations sécurisées.

Phase 5 : Application de DevSecOps

Objectif : Intégrer la sécurité dans le cycle de vie du développement logiciel.

Tâches :

1. Mettre en place des pipelines CI/CD sécurisés en utilisant AWS CodePipeline et CodeBuild.
2. Intégrer des outils de scan de vulnérabilités et de tests de sécurité automatisés dans le pipeline.
3. Déployer des pratiques de gestion des configurations et des secrets de manière sécurisée.



Source : mavink.com

2. Recherche : Attaques adverses en cybersécurité des plateformes de Gestion de Contenus Numériques

a. Objectif :

- Effectuer une recherche sur les attaques adverses spécifiques aux plateformes de gestion de contenus numériques

b. Contenu :

- Identification et analyse des types d'attaques (ex. : injection de code, attaques par déni de service, manipulation de contenus).
- Étude des impacts potentiels sur la sécurité et la confidentialité des données utilisateur.
- Présentation des stratégies de défense et des bonnes pratiques pour protéger les plateformes de gestion de contenus numériques contre ces attaques.

3. Conceptualisation de l'architecture avec Cloudcraft

a. Objectif :

Architecturer la plateforme de gestion de contenus numériques sécurisée en utilisant Cloudcraft.

b. Tâches:

- Utiliser Cloudcraft pour designer l'architecture cloud de la plateforme.
- Inclure tous les services AWS utilisés dans les différentes phases.
- Vérifier la cohérence et la sécurité de l'architecture proposée.

4. Critères d'Évaluation:

a. Technique :

- Sécurité et gestion efficace des services AWS.
- Intégration réussie des pratiques DevSecOps.
- Performance et optimisation de l'application.

b. Sécurité :

- Robustesse des mesures de sécurité mises en place.
- Capacité à répondre aux incidents de sécurité détectés.

c. Recherche :

- Qualité et profondeur de l'analyse des attaques adverses.
- Pertinence des stratégies de défense proposées.

d. Présentation :

- Clarté et structure de la documentation et des présentations.
- Cohérence entre la théorie et la mise en œuvre pratique.

ENSEIGNANT : BADR TAJINI - BADR.TAJINI@ESIEE.FR

Annexe :

1. Deadline : - Date limite pour la présentation (version alpha ou beta reprenant le contexte du projet):
09/01/2026 à 23h59 (heure paris)
- Date limite pour le rendu final du projet + ressource utilisée durant la soutenance :
31/03/2026 à 23h59 (heure paris)

2. Livrables et méthode de livraison :

Monôme ou binôme

a) Méthode de livraison :

Rendu :

Ce rendu devra inclure :

- Le projet sera présenté sous forme d'une vidéo démonstrative (Youtube ou ScreenRec tool ou Loom ou Camtasia ou Veed) accompagnée d'un rapport technique sur Canva ou Notion ou PDF. La vidéo illustrera la conception globale du projet répondant aux cinq conditions requises pour sa mise en œuvre.

P.S : Ne pas oubliez de mentionner : votre nom – votre filière - année universitaire – école (pour les crédits).